Stoffers egenskaber – Properties of Matter

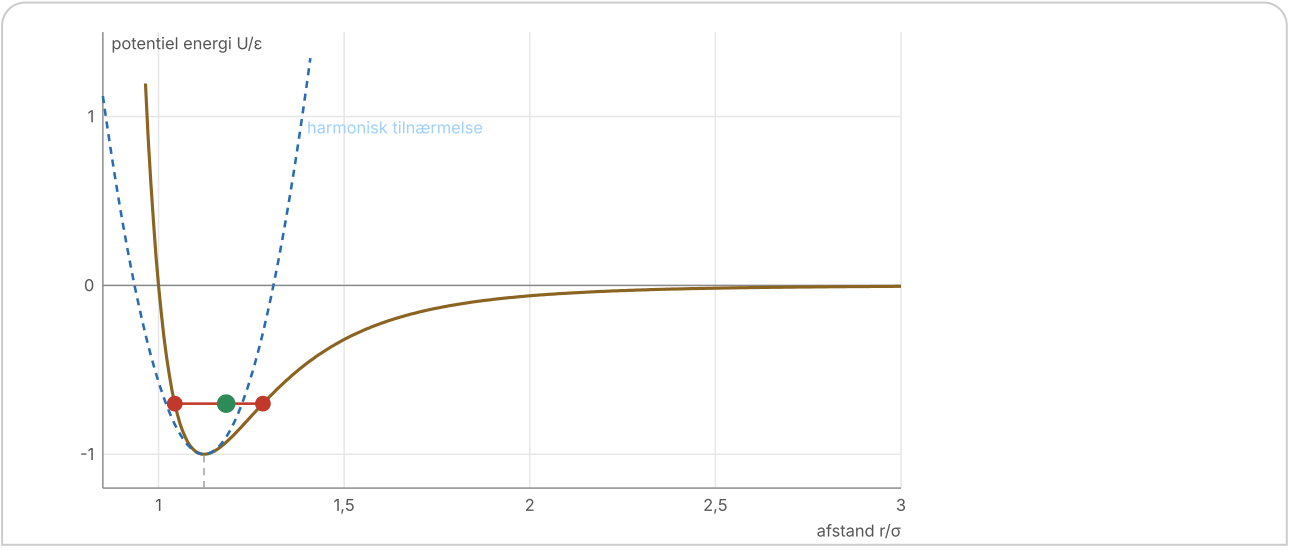
Hvorfor er stål stift og gummi blødt? Hvorfor stiger vand op i et tyndt glasrør, mens kviksølv synker? Hvorfor er sirup tyktflydende, og hvorfor bliver en gas ikke mere tyktflydende, når man trykker den sammen? *Properties of Matter* var et klassisk fag på britiske universiteter: det forbinder de målbare egenskaber – elasticitet, overfladespænding, viskositet, diffusion og varmeledning – med kræfterne mellem molekylerne. Denne side gennemgår faget med tre interaktive figurer.

Kræfter mellem molekyler

Næsten alle stoffers mekaniske og termiske egenskaber kan føres tilbage til én kurve: den potentielle energi mellem to molekyler som funktion af afstanden. På lang afstand tiltrækker molekylerne hinanden svagt (van der Waals-kræfter, der skyldes fluktuerende elektriske dipoler – Fritz London forklarede dem kvantemekanisk i 1930). På kort afstand frastøder de hinanden kraftigt, fordi elektronskyerne ikke kan overlappe (Pauli-princippet). John Lennard-Jones foreslog i 1924 en enkel model:

$$U(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right], \qquad r_0 = 2^{1/6}\sigma$$

Kurvens dybde ε bestemmer, hvor stærkt stoffet hænger sammen (fordampningsvarme, kogepunkt, overfladespænding), dens krumning i bunden bestemmer stivheden (elasticitetsmodul), og dens skævhed – den er stejlere indad end udad – forklarer varmeudvidelsen.



Kinetisk gasteori

I en gas er molekylerne langt fra hinanden og mærker kun hinanden i korte sammenstød. Trykket skyldes stødene mod væggene. Fra Bernoulli, Clausius og Maxwell kommer resultatet

$$pV = \tfrac{1}{3} N m \langle v^2 \rangle = N k_B T$$

Afstanden, et molekyle i gennemsnit bevæger sig mellem to sammenstød, er den *middel fri vejlængde*:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\,\pi d^2 p}$$

For luft ved stuetemperatur og normalt tryk er $\lambda \approx 68$ nm – omkring 200 molekyldiametre. Et molekyle støder sammen omkring fem milliarder gange i sekundet. I det ydre rum eller i en god vakuumpumpe bliver vejlængden kilometer lang. Se også Maxwells hastighedsfordeling.

Transport i gasser: viskositet, varmeledning og diffusion

Når molekylerne flyver fra ét lag af gassen til et andet, bærer de impuls, energi og deres egen identitet med sig. Det giver tre transportfænomener med næsten samme formel:

Fænomen	Hvad transporteres	Kinetisk teori
Viskositet	impuls	$\eta \approx \tfrac{1}{3}\, n m \langle v \rangle \lambda$
Varmeledning	energi	$\kappa \approx \tfrac{1}{3}\, n c_v \langle v \rangle \lambda$
Diffusion	partikler	$D \approx \tfrac{1}{3}\, \langle v \rangle \lambda$

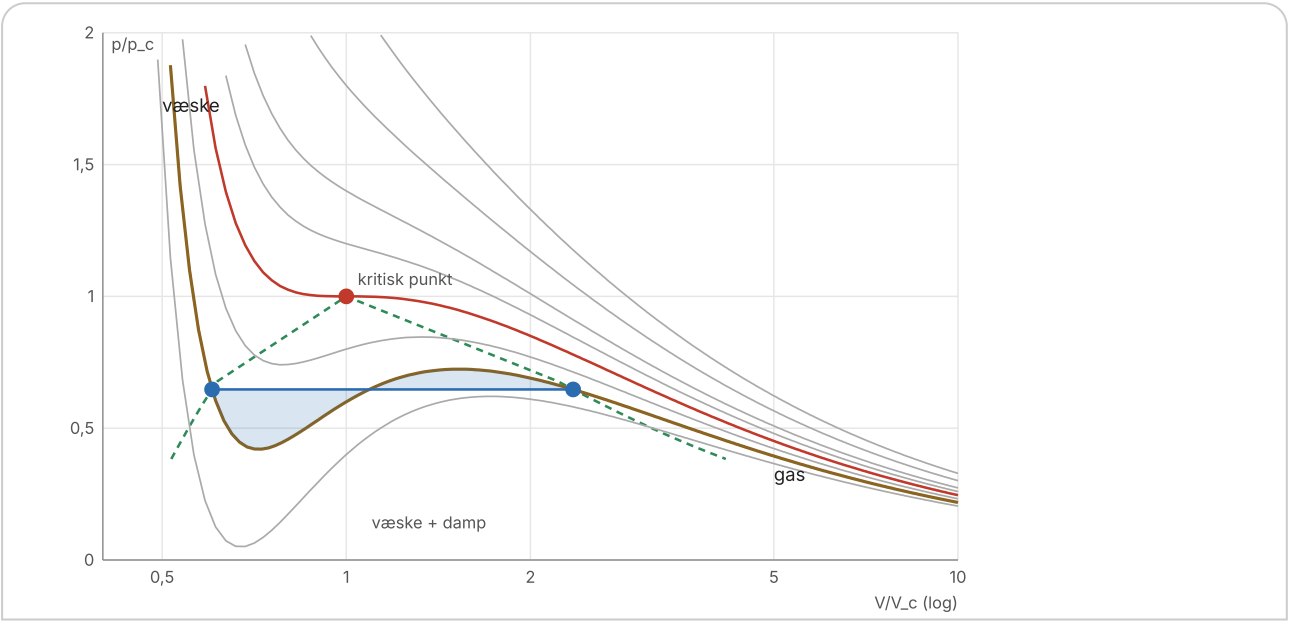
Maxwell bemærkede i 1860 en overraskende konsekvens: da $\lambda \propto 1/n$, går tætheden ud af formlen for viskositeten. En gas' viskositet er uafhængig af trykket! Han troede først ikke selv på det, men målte det i 1866 med svingende skiver i en lufttæt kasse i sit hjem i London – med sin kone Katherine som assistent – og fandt det bekræftet. Han fandt også, at gassers viskositet vokser med temperaturen, modsat væskers. Formlen bryder kun sammen, når trykket er så lavt, at λ bliver sammenlignelig med beholderens størrelse.

Virkelige gasser: van der Waals

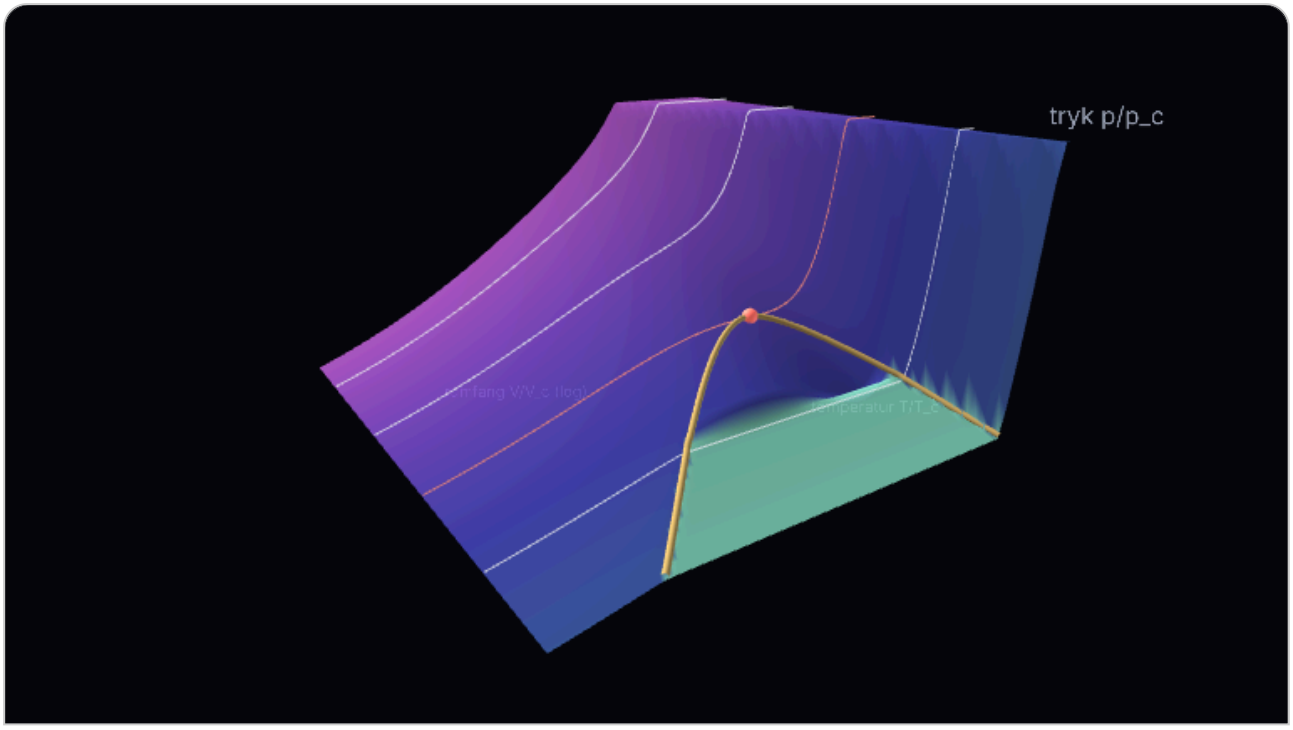
Idealgasloven forudsætter, at molekylerne er punkter uden kræfter imellem. Johannes Diderik van der Waals rettede begge dele i sin doktorafhandling i Leiden i 1873:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Konstanten b er molekylernes eget rumfang, og a beskriver tiltrækningen, der mindsker trykket på væggene. Ligningen forudsiger et *kritisk punkt*, over hvilket der ikke er forskel på væske og gas, ved $T_c = 8a/27Rb$, $p_c = a/27b^2$ og $V_c = 3nb$. Under T_c får isotermerne en bølge, der ikke er fysisk; James Clerk Maxwell viste i 1875, at den skal erstattes af en vandret linje placeret, så de to arealer er lige store. Langs den linje sameksisterer væske og damp. Van der Waals fik Nobelprisen i 1910. Hans ligning var i 1908 Kamerlingh Onnes' vejviser til at gøre helium flydende (se Superledning).



van der Waals-fladen i 3D



Elasticitet

Robert Hooke fandt i 1678, at forlængelsen af en fjeder er proportional med kraften. For et materiale udtrykkes det ved spænding $\sigma = F/A$ og tøjning $\varepsilon = \Delta L/L$. Thomas Young indførte i 1807 det, vi kalder Youngs modul (elasticitetsmodulet):

$$\sigma = E\,\varepsilon, \qquad G = \frac{\tau}{\gamma}, \qquad K = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}, \qquad E = 2G(1+\nu) = 3K(1-2\nu)$$

Et isotropt materiale har kun to uafhængige elastiske konstanter; man bruger typisk Youngs modul E og Poissons forhold ν, der fortæller, hvor meget en stang bliver tyndere, når den strækkes (typisk 0,3 for metaller, næsten 0,5 for gummi, som ikke ændrer rumfang).

Materiale	E / GPa	Brudstyrke / MPa	Poissons forhold
Gummi	0,01–0,1	15	0,49
Træ (langs fibrene)	10	100	–
Knogle	18	130	0,3
Aluminium	70	90–600	0,33
Glas	70	50	0,22
Stål	200	400–2000	0,29
Diamant	1050	–	0,1

Ud fra Lennard-Jones-kurven kan man forstå størrelsesordenen: Youngs modul er omtrent krumningen i potentialets bund divideret med afstanden mellem atomerne. Teoretisk burde stoffer kunne holde til spændinger på omkring $E/10$, men virkelige materialer går i stykker ved meget lavere belastninger. A.A. Griffith forklarede i 1921, at små revner koncentrerer spændingen; G.I. Taylor, Egon Orowan og Michael Polanyi viste i 1934, at metaller deformeres plastisk, fordi *dislokationer* – linjedefekter i gitteret – kan glide. Se også Kontinuumsmekanik.

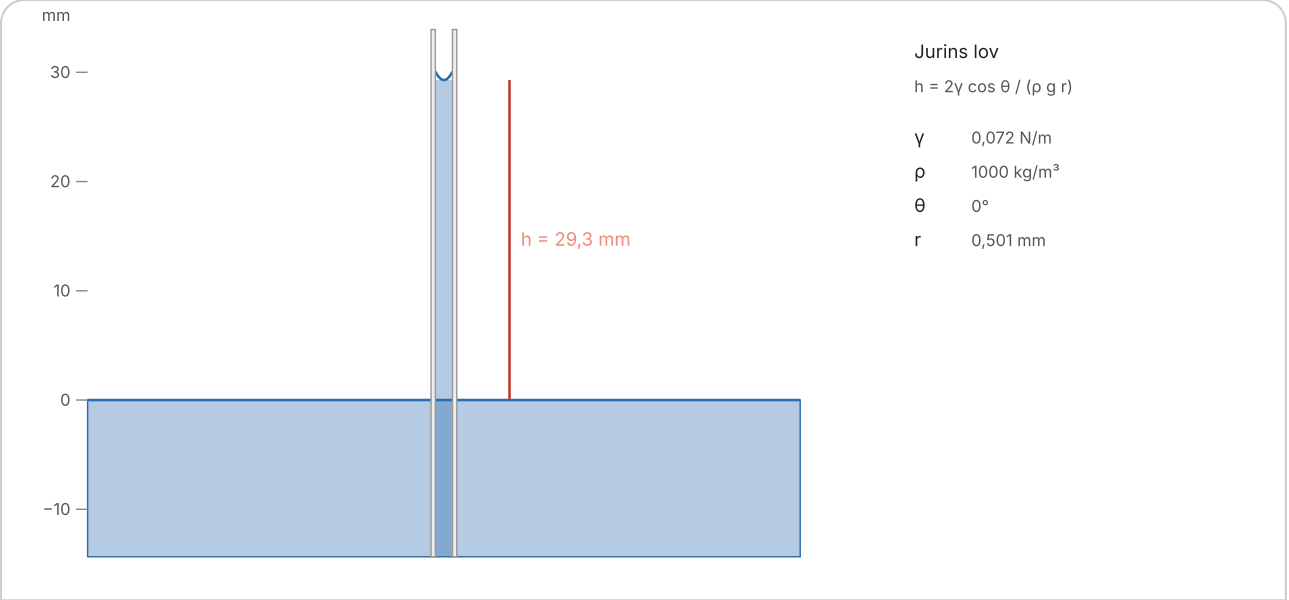
Overfladespænding og kapillaritet

Et molekyle inde i en væske trækkes lige meget i alle retninger, men et molekyle i overfladen trækkes indad. Det koster energi at lave overflade, og væsken opfører sig som om den var dækket af en spændt hinde. Overfladespændingen γ er energien pr. areal eller kraften pr. længde: 0,072 N/m for vand ved 25 °C, 0,022 N/m for ethanol og 0,485 N/m for kviksølv.

Pierre-Simon Laplace og Thomas Young viste i 1805, at trykket inde i en krum overflade er højere end udenfor:

$$\Delta p = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right), \qquad h = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$$

Den anden formel, Jurins lov (James Jurin, 1718), giver stighøjden i et kapillarrør med radius r. Vinklen θ mellem væskeoverfladen og væggen afhænger af, om væsken „væder" materialet: vand på rent glas har $\theta \approx 0$, kviksølv har $\theta \approx 140^\circ$ – derfor synker kviksølv i et kapillarrør, og menisken buer opad. Kapillaritet løfter vand i jorden og i papir, og den er en del af forklaringen på, hvordan vand kommer op i træer (sammen med fordampningens sug).



Viskositet i væsker

Isaac Newton antog i *Principia* (1687), at gnidningen mellem to lag af en væske er proportional med hastighedsforskellen mellem dem: $\tau = \eta\, dv/dy$. Væsker, der opfører sig sådan, kaldes newtonske. To klassiske resultater følger:

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8 \eta L} \quad \text{(Hagen–Poiseuille)}, \qquad F = 6\pi\eta r v \quad \text{(Stokes)}$$

Jean Poiseuille, der var læge, fandt i 1840'erne ved forsøg med glasrør, at gennemstrømningen vokser med fjerde potens af radius – derfor betyder selv en lille forsnævring af en blodåre meget. George Stokes udledte i 1851 kraften på en kugle, der bevæger sig langsomt i en tyktflydende væske. En kugle, der falder i en væske, opnår en konstant *grænsehastighed* $v = \frac{2}{9}(\rho_k - \rho_v) g r^2 / \eta$, og ved at måle den kan man bestemme viskositeten – kuglefaldsviskosimeteret. Robert Millikan brugte Stokes' lov til at bestemme oliedråbers størrelse i sit forsøg, der målte elektronens ladning (1909).

Væskers viskositet aftager stærkt med temperaturen (sirup flyder lettere, når den er varm), fordi molekylerne lettere kan springe forbi hinanden. Ikke-newtonske væsker som kartoffelmel i vand bliver stive, når man slår på dem – se Kartoffelmel og vand. Strømning i større skala behandles i Fluidmekanik.

Stof (20 °C)	Viskositet / mPa·s
Luft	0,018
Vand	1,0
Olivenolie	80
Glycerol	1400
Honning	2000–10 000
Beg (Pitch drop-forsøget)	ca. $2 \cdot 10^{11}$

Pitch drop-forsøget i Brisbane, startet i 1927, er verdens længstvarende laboratorieforsøg: der er faldet ni dråber beg på næsten et århundrede.

Varmeudvidelse og varmeledning

De fleste stoffer udvider sig ved opvarmning, fordi atomernes svingninger foregår i et skævt potential (se figuren øverst). Den lineære udvidelseskoefficient er omkring $12 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹ for stål og $23 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹ for aluminium. Vand er en vigtig undtagelse: det har størst massefylde ved 4 °C, så søer fryser fra oven.

Varme ledes efter Fouriers lov (1822) $\vec{q} = -\kappa \nabla T$ (se Fourier). I gasser og isolatorer bæres varmen af molekyler og gittersvingninger, i metaller primært af de frie elektroner – derfor er gode elektriske ledere også gode varmeledere (Wiedemann–Franz' lov). Kobber leder varme omkring 400 W/(m·K), glas 1, luft 0,026 og aerogel 0,015.

Læs mere

- D. Tabor: *Gases, Liquids and Solids, and Other States of Matter* (3. udg., Cambridge 1991)
- F.H. Newman og V.H.L. Searle: *The General Properties of Matter* (5. udg. 1957)
- J.E. Gordon: *The New Science of Strong Materials* (Penguin 1968) og *Structures* (1978)
- Pierre-Gilles de Gennes, Françoise Brochard-Wyart og David Quéré: *Capillarity and Wetting Phenomena* (Springer 2004)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/stoffers-egenskaber.html